

COMPLEMENTS SUR LES MATRICES - SYSTEMES D'EQUATIONS

Dans ce chapitre, $\mathbb{k}$ est un corps commutatif (en général $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{k} = \mathbb{C}$), E est un $\mathbb{k}$ -espace vectoriel de dimension finie n , $\mathcal{L}(E)$ est l'ensemble des endomorphismes de E , $M_n(\mathbb{k})$ est l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficients dans $\mathbb{k}$ et $M_{m,n}(\mathbb{k})$ est l'ensemble des matrices de format (m, n) c.à.d de m lignes n colonnes à coefficients dans $\mathbb{k}$.

1 COMPLEMENTS SUR LES MATRICES

1.1 Matrices équivalentes et rang

1.1.1 Rang d'une matrice

Mineur d'une matrice

Définition 3.1: Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{k})$. On appelle mineur d'ordre p de A ($p \leq \min\{m, n\}$) le déterminant d'une matrice carrée d'ordre p extraite de A c.à.d obtenue en supprimant des lignes et des colonnes de A .

Rang d'une matrice

Définition 3.2: Le rang d'une matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{k})$ noté $rg(A)$ est:

- le nombre maximal de lignes linéairement indépendantes de A .
- le nombre maximal de colonnes linéairement indépendantes de A .
- l'ordre maximal des mineurs non nuls de A .

NB: Pour la preuve de l'équivalence des trois éléments de cette définition, voir TD

D'après cette définition:

$il\ existe\ un\ mineur\ non\ nul\ d'ordre\ n\ de\ A \iff rg(A) \geq n$

Propriétés 3.1 Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{k})$. Alors :

- $rg(A) \leq \min\{m, n\}$;
- $rg(A) = 0 \iff A = 0$;
- $rg(A) = rg({}^t A)$;

d) Le rang de A ne change pas lorsqu'on multiplie A à droite ou à gauche par une matrice inversible.

Preuve

a), b) et c) découlent directement de la définition du rang d'une matrice. d) est une conséquence conjuguée de la définition deux matrices équivalentes et du corollaire du théo 3.3. (voir la prochaine section "matrices équivalentes")

Proposition 3.1 : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$. Alors A inversible $\iff rg(A) = n$.

Preuve

En effet, A inversible $\iff \det A \neq 0 \iff$ il existe un mineur non nul d'ordre n de $A \iff rg(A) \geq n \iff rg(A) = n$ (puisque $rg(A) \leq n$)

1.1.2 Rang d'une application linéaire

Définition 3.3: soit $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. Le rang de f est $rg(f) = \dim(\text{Im } f)$

Propriété.3.2: soit $f : E \longrightarrow E'$ linéaire. Alors:

- le rang de f est le rang de sa matrice relativement à une base quelconque de E et une base quelconque de E' .

En effet si A est la matrice de f relativement à une base B de E et une base B' de E' , alors la dimension de $\text{Im } f$ est égale au nombre maximal de colonnes linéairement indépendantes de A .

Théorème 3.1: soient $f : E \longrightarrow E'$ linéaire et $r \geq 1$. Alors les CSSE:

i) $rg(f) = r$;

ii) Il existe une base B de E et une base B' de E' relativement auxquelles la matrice de f est la matrice :

$J_r = (\alpha_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ définie par $\alpha_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{pour } 1 \leq i = j \leq r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$ (où $n = \dim E$ et $m = \dim E'$).

c.à.d A est la matrice par blocs $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où I_r est la matrice unité d'ordre r et les 0 sont des matrices nulles.

Preuve

Il est clair en vertu de la propriété 2.2 que $ii) \implies i)$ car $rg(J_r) = r$. Montrons $i) \implies ii)$: supposons donc que $rg(f) = r$. Alors on a $\dim(\operatorname{Im} f) = r$. Soient $(e'_1, e'_2, \dots, e'_r)$ une base de $\operatorname{Im} f$ et pour $1 \leq i \leq r$, e_i un antécédent de e'_i . Alors la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r)$ est libre. En effet $\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in \mathbb{k}$, $\sum_{i=1}^r \alpha_i e_i = 0_E \implies f\left(\sum_{i=1}^r \alpha_i e_i\right) = 0_{E'} \implies \sum_{i=1}^r \alpha_i f(e_i) = 0_{E'} \implies \sum_{i=1}^r \alpha_i e'_i = 0_{E'} \implies \alpha_i = 0$ pour $1 \leq i \leq r$ car $(e'_1, e'_2, \dots, e'_r)$ base de $\operatorname{Im} f \implies (e'_1, e'_2, \dots, e'_r)$ est une famille libre; alors la famille $(e_1, e_2, \dots, e_r)$ est libre. Complétons cette famille en une base $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_r, v_{r+1}, \dots, v_n)$ de E . $\forall r+1 \leq j \leq n$, $f(v_j) \in \operatorname{Im} f$ donc on a $f(v_j) = \sum_{i=1}^r a_{ij} e'_i$ (*) avec

$a_{ij} \in \mathbb{k}$ pour $1 \leq i \leq r$. $\forall r+1 \leq j \leq n$, posons $e_j = v_j - \sum_{i=1}^r a_{ij} e_i$. alors

la famille $B = (e_1, e_2, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n)$ est une base de E . En effet la matrice de B dans la base $\mathcal{F}$ est une matrice triangulaire supérieure ayant rien que des 1 sur la diagonale donc de déterminant égal à 1. Maintenant pour $r+1 \leq j \leq n$, on a :

$$f(e_j) = f\left(v_j - \sum_{i=1}^r a_{ij} e_i\right) = f(v_j) - \sum_{i=1}^r a_{ij} f(e_i) = f(v_j) - \sum_{i=1}^r a_{ij} e'_i = 0_{E'}$$

d'après (*). On a donc :

$$f(e_j) = \begin{cases} e'_j & \text{si } 1 \leq j \leq r \\ 0_{E'} & \text{si } r+1 \leq j \leq n \end{cases}$$

Alors si on complète $(e'_1, e'_2, \dots, e'_r)$ en une base $B' = (e'_1, e'_2, \dots, e'_r, e'_{r+1}, \dots, e'_m)$ de E' , on a bien $\operatorname{mat}_{BB'}(f) = J_r$.

Proposition 3.2 (formule du rang): On a $\dim(\ker f) + rg(f) = \dim E$.

Preuve

La formule de la dimension s'écrit :

$$\dim(\ker f) + \dim(\operatorname{Im} f) = \dim E \text{ d'où le résultat car } \dim(\operatorname{Im} f) = rg(f).$$

1.1.3 Rang d'un système d'équations linéaires

Définition 3.4: Le rang d'un système d'équations linéaires est égal au rang de la matrice associée.

1.1.4 Rang d'une famille de vecteurs

Définition 3.5: Le rang d'une famille $\mathcal{F}$ de vecteurs de E noté $rg(\mathcal{F})$ est égal à la dimension du sous espace vectoriel de E engendré par cette famille.

Le rang de $\mathcal{F}$ est aussi le rang de sa matrice dans une base quelconque de E (qui est la matrice dont les colonnes sont les mcc respectives des éléments de $\mathcal{F}$ dans B).

Théorème 3.2: Soit $\mathcal{F}$ une famille de p vecteurs de E (de dimension finie n), B une base de E et $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ la matrice de $\mathcal{F}$ dans la base B . Alors pour l'étude de l'indépendance linéaire des éléments de $\mathcal{F}$ trois cas se présentent:

1^{er} cas : $p > n$

Alors $\mathcal{F}$ est une famille liée;

2^{ème} cas : $p = n$

Alors $\mathcal{F}$ est une famille libre $\iff \det(A) \neq 0$. $\iff \mathcal{F}$ est une base de E .

3^{ème} cas : $p < n$

Alors $\mathcal{F}$ est libre si et seulement s'il existe un mineur d'ordre p non nul de A .

Preuve

1^{er} cas : $p > n$: on sait que si $\dim E = n$, alors une famille de plus de n vecteurs de E est liée.

2^{ème} cas : $p = n$: dans cas $\text{card}\mathcal{F} = \dim E$ et A est une matrice carrée ; alors $\mathcal{F}$ est une base de $E \iff \mathcal{F}$ est une famille libre $\iff$ les vecteurs colonnes de A sont linéairements indépendants $\iff rg(A) = n \iff \det(A) \neq 0$.

3^{ème} cas : $p < n$: $\mathcal{F}$ est une famille libre $\iff rg(A) = p \iff$ existe un mineur d'ordre p non nul de A (puisque $A \in M_{n,p}(\mathbb{K}) \implies rg(A) \leq p$).

1.2 Matrices équivalentes

Définition 3.6: Deux matrices $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ sont dites équivalentes s'il existe une matrice $Q \in M_m(\mathbb{K})$ et une matrice $P \in M_n(\mathbb{K})$, inversibles telles que:

$$B = QAP.$$

Le résultat suivant découle directement du théo 3.1

Théorème 3.3 : Une matrice $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ est de rang r si et seulement si elle est équivalente à la matrice

$J_r = (\alpha_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ définie par $\alpha_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{pour } 1 \leq i = j \leq r \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$
c.à.d A est la matrice par blocs $\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ où I_r est la matrice unité d'ordre r et les 0 sont des matrices nulles.

Corollaire: Deux matrices de même format sont équivalentes si et seulement si elles ont même rang.

1.3 Matrices semblables

Définition 3.7: Deux matrices $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ sont dites semblables s'il existe une matrice inversible P telle que

$$B = P^{-1}AP.$$

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, B, B' deux bases de E , $P = P_{BB'}$, $A = \text{mat}_B(u)$ et $A' = \text{mat}_{B'}(u)$. Alors on a $A' = P^{-1}AP$. Donc A et A' sont semblables. D'où le résultat:

Proposition 3.3 : Les matrices d'un même endomorphisme dans des bases différentes sont semblables

Proposition 3.4 : Soit $A, B \in M_n(\mathbb{K})$ deux matrices semblables. Alors on a:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(B); \quad \det(A) = \det(B)$$

Preuve

A et B étant semblables, alors il existe une matrice P inversible telle que $B = P^{-1}AP$. Il s'ensuit:

$$\text{tr}(B) = \text{tr}(P^{-1}AP) = \text{tr}(APP^{-1}) \quad (\text{car } \forall A, B \in M_n(\mathbb{K}), \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA) \text{ voir TD}) = \text{tr}(A)$$

$$\det(B) = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \times \det(A) \times \det(P) = \det(A) \text{ car } \det(P^{-1}) = \frac{1}{\det(P)}.$$

D'après les deux propositions précédentes, $\text{tr}(\text{mat}_B(u))$ et $\det(\text{mat}_B(u))$ sont indépendantes de la base B choisie d'où les définitions.

Définitions 3.8: (Trace et déterminant d'un endomorphisme).

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

- La trace de u est la trace de sa matrice dans une base quelconque de E .
- Le déterminant de u est le déterminant de sa matrice dans une base quelconque de E .

1.4 Matrice par blocs

1.4.1 Description

Définition 3.9: Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. Une disposition par blocs de A est une écriture:

$$A = (A_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1s} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2s} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ A_{r1} & A_{r2} & & A_{rs} \end{pmatrix}$$

où $\forall 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq s$, $A_{i,j}$ est une matrice, vérifiant:

- Pour chaque $i \in \overline{1, r}$, les matrices $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{is}$ ont toutes le même nombre de lignes;
- Pour chaque $j \in \overline{1, s}$, les matrices $A_{1j}, A_{2j}, \dots, A_{rj}$ ont toutes le même nombre de colonnes.

En d'autres termes, les matrices situées sur la même ligne ont le même nombre de lignes, et les matrices situées sur la même colonne ont le même nombre de colonnes

Remarque 3.1: Une même matrice peut avoir plusieurs dispositions par blocs comme le montre l'exemple suivant:

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & -3 \\ -2 & -3 & 0 & 2 & 0 \\ 4 & -1 & 7 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

Alors on peut écrire:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \end{pmatrix}$$

avec $A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$; $A_{12} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$; $A_{13} = \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$; $A_{21} = \begin{pmatrix} -2 & -3 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}$; $A_{22} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 7 & 5 \end{pmatrix}$; $A_{23} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
Ou encore

$$A = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

avec $B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; $B_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 6 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$; $B_{21} = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 0 \\ 4 & -1 & 7 \end{pmatrix}$; $B_{22} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 5 & 1 \end{pmatrix}$
et la liste de dispositions par blocs de A peut encore continuer.

Définitions 3.10: - Une disposition par blocs $A = (A_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}}$ est dite une disposition carrée par blocs si $r = s$ et les matrices A_{ii} ($1 \leq i \leq r$) appelés les blocs diagonaux ou les blocs de la diagonale (de la disposition par blocs), sont des matrices carrées. On écrit alors $A = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq r}$. En particulier, une matrice qui admet une disposition carrée par blocs est une matrice carrée.

- $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite diagonale par blocs s'il existe une disposition carrée par blocs $A = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq r}$ de A telle que $A_{i,j} = 0$ pour $i \neq j$.

- $A \in M_n(\mathbb{K})$ est dite triangulaire supérieure (resp. inférieure) par blocs s'il existe une disposition carrée par blocs $A = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq r}$ de A telle que $A_{ij} = 0$ pour $i > j$ (resp. $i < j$).

Remarque 3.2 : Une matrice peut être diagonale ou triangulaire par blocs sans être diagonale ou triangulaire:

Par exemple la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ avec $A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$; $A_{12} = 0$; $A_{21} = 0$ (matrices nulles); $A_{22} = (4)$ est une matrice diagonale par blocs mais elle n'est ni diagonale ni triangulaire.

1.4.2 Opérations par blocs

Combinaison linéaire

Proposition 3.5 : Soit $A, B \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ disposées par blocs de même format c.à.d $A = (A_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}}$ et $B = (B_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}}$ et telles que pour $1 \leq i \leq r$ et pour $1 \leq j \leq s$, A_{ij} et B_{ij} soient de même format. Alors $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}$, la matrice $C = \alpha A + \beta B$ admet une disposition par blocs de même format :

$$C = (C_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}} \text{ avec } \forall 1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq s, C_{i,j} = \alpha A_{i,j} + \beta B_{i,j}.$$

Produit

Proposition 3.6 : Soient $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, $B \in M_{n,p}(\mathbb{K})$ disposées par blocs $A = (A_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq j \leq s}}$, $B = (B_{i,j})_{\substack{1 \leq i \leq s \\ 1 \leq j \leq t}}$.

On suppose que pour $1 \leq i \leq r, 1 \leq k \leq s, 1 \leq l \leq t$, le nombre de colonnes de A_{ik} est égal au nombre de lignes de B_{kl} . Alors le produit $D = AB$ admet une représentation par blocs

$$D = (D_{i,l})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq l \leq t}} \text{ avec } 1 \leq i \leq r, 1 \leq l \leq t, D_{i,l} = \sum_{k=1}^s A_{ik} B_{kl}.$$

Proposition 3.7 Soient A et B deux matrices carrées ayant des dispositions carrées par blocs respectifs $A = (A_{ij})_{1 \leq i,j \leq r}$, $B = (B_{ij})_{1 \leq i,j \leq r}$ de même ordre r telles que $\forall 1 \leq i \leq r$, A_{ii} et B_{ii} soient de même format. Alors le produit AB peut se faire par blocs. En particulier si $A \in M_n(\mathbb{K})$ admet une disposition carrée par blocs, alors les puissances A^p , $p \in \mathbb{N}$, peuvent se calculer par blocs.

Remarque 3.3

- Le produit de deux matrices diagonales par blocs de même format par blocs est une matrice diagonale par blocs.

- Le produit de deux matrices triangulaires supérieures (resp. inférieures) par blocs de même format par blocs est une matrice triangulaire (resp. inférieure) par blocs.

Exemple 3.1 : Soient les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 5 & 6 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut calculer AB en utilisant une décomposition par blocs en posant:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \text{ avec } A_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}; A_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}; A_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{M_{12}(\mathbb{R})} \text{ et } A_{22} = 2;$$

$B = \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$ avec $B_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$; $B_{12} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$; $B_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 0_{M_{13}(\mathbb{R})}$ et $B_{22} = 1$.

On vérifie bien que les conditions qui rendent possible la multiplication par blocs sont satisfaites par A, B et les A_{ij} et les B_{kl} . Alors on a:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} + 0_{M_{23}(\mathbb{R})} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \times 1 \\ 0_{13} + 0_{13} & 0 + 2 \times 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 12 & 15 \\ 19 & 26 & 33 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} \end{pmatrix} \\ \text{Donc } AB &= \begin{pmatrix} 9 & 12 & 15 & 4 \\ 19 & 26 & 33 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs

Théorème 3.4 : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ triangulaire par blocs avec

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1r} \\ 0 & A_{22} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & A_{rr} \end{pmatrix}.$$

Alors on a: $\det A = \det A_{11} \times \det A_{22} \times \dots \times \det A_{rr}$.

Exemple 3.2 : calculer le déterminant de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & \cdots & \cdots & 0 & b \\ 0 & a & 0 & 0 & b & 0 \\ \vdots & 0 & a & b & 0 & \vdots \\ \vdots & 0 & b & a & 0 & \vdots \\ 0 & b & 0 & 0 & a & 0 \\ b & 0 & \cdots & \cdots & 0 & a \end{pmatrix} \in M_{2n}(\mathbb{K}).$$

(a sur la diagonale, b sur l'antidiagonale et les autres coefficients nuls).

Soit $B = (e_i)_{1 \leq i \leq 2n}$, la base canonique de $\mathbb{K}^{2n}$ et f l'endomorphisme canoniquement associé à A . Soit B' la base $(e'_1, e'_2, \dots, e'_{2n}) = (e_1, e_{2n}, e_2, e_{2n-1}, e_3, e_{2n-2}, \dots, e_n, e_{n+1})$ (on a pour $1 \leq k \leq n$, $e'_{2k-1} = e_k$; $e'_{2k} = e_{2n+1-k}$). Alors la matrice de f dans la base B' est la matrice diagonale par blocs:

$$\begin{pmatrix} a & b & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ b & a & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & & & & \vdots \\ \vdots & \vdots & & & 0 & 0 \\ & & \cdots & 0 & a & b \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & b & a \end{pmatrix}$$

d'où $\det A = (a^2 - b^2)^n$

1.4.3 Représentation matricielle par blocs

Dans cette sous section, u est un endomorphisme de E .

Sous espace vectoriel stable

Définition 3.11: Un sous espace vectoriel F de E est dit stable par u si $u(F) \subset F$.

Endomorphisme induit

Définition 3.12: Soit F un sous espace vectoriel de E stable par u .

Alors l'application $u_F : \begin{matrix} F & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & u(x) \end{matrix}$ qui est la restriction et la corestriction de u à F est un endomorphisme de F appelé l'endomorphisme de F induit par u .

Base adaptée à un sous espace vectoriel

Définition 3.13: Soit F un sous espace vectoriel de E de dimension $p < n$. Une base de E adaptée à F est une base $(e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n)$ de E telle que $(e_1, e_2, \dots, e_p)$ est une base de F .

Théorème 3.5: Soit F un sous espace vectoriel de E de dimension $p < n$. Les CSSE:

i) F est stable par u ;

ii) Pour toute base $B = (e_1, e_2, \dots, e_n)$ de E adaptée à F c.à.d telle que $\mathcal{F} = (e_1, e_2, \dots, e_p)$ est une base de F , la matrice de u dans la base B est une matrice triangulaire par bloc de la forme:

$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ où A_{11} et A_{22} sont des matrices carrées d'ordre respectifs p et $n - p$. (A_{11} est alors la matrice de u_F , l'endomorphisme de F induit par u , dans la base $\mathcal{F}$).

Preuve

Posons $\text{mat}_B(u) = A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$. F stable par $u \iff u(e_j) \in F$, pour $1 \leq j \leq p \iff u(e_j) = \sum_{i=1}^p a_{ij} e_i$, pour $1 \leq j \leq p \iff a_{ij} = 0$ dans le cadran $[i > p, 1 \leq j \leq p] \iff A$ est de la forme $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ où A_{11} est une matrice carrée d'ordre p dont pour $1 \leq j \leq p$, la $j^{\text{ème}}$ colonne est $u(e_j) = u_F(e_j) = \sum_{i=1}^p a_{ij} e_i$ d'où $A_{11} = \text{mat}_{\mathcal{F}}(u_F)$.

Somme directe d'endomorphismes

Avant de définir la somme directe d'endomorphismes, faisons ce rappel qui caractérise la somme directe de sous espace vectoriels

Théorème SD Soient E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, $F_1, F_2, \dots, F_p$ ($p \geq 2$), des sous espaces vectoriels de E . On pose $F = F_1 + F_2 + \dots + F_p$. Les CSSE:

i) tout vecteur de F s'écrit de manière unique sous la forme $x = x_1 + x_2 + \dots + x_p$ avec $x_i \in F_i$ pour $1 \leq i \leq p$;

ii) Si $x_i \in F_i$ pour $1 \leq i \leq p$ sont tels que $x_1 + x_2 + \dots + x_p = 0_E$, alors $x_i = 0_E, \forall 1 \leq i \leq p$;

iii) $\dim F = \dim F_1 + \dim F_2 + \dots + \dim F_p$;

iv) Pour toute familles libres $\mathcal{F}_i$ de $F_i, 1 \leq i \leq p, \bigcup_{i=1}^p \mathcal{F}_i$ est une famille libre;

v) Pour toute base B_i de $F_i, 1 \leq i \leq p, \bigcup_{i=1}^p B_i$ est une base de F ;

vi) Il existe une base B_i de $F_i, 1 \leq i \leq p$, telle que $\bigcup_{i=1}^p B_i$ est une base de F ;

vii) En posant pour $1 \leq k \leq p-1, G_k = F_1 + F_2 + \dots + F_k$ alors $G_k \cap F_{k+1} = \{0_E\}, \forall 1 \leq k \leq p-1$.

Définition.SD: Des sous espaces vectoriels $F_1, F_2, \dots, F_p$ ($p \geq 2$) de E vérifiant l'une des conditions équivalentes du théorème ci-dessus sont dits en somme directe. F est alors dit somme directe de $F_1, F_2, \dots$ et F_p et s'écrit

$$F = F_1 \oplus F_2 \oplus \dots \oplus F_p = \bigoplus_{i=1}^p F_i$$

On suppose $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$ et que $\forall 1 \leq k \leq p$, E_k est stable par u . on note $u_k = u_{E_k}$ l'endomorphisme de E_k induit par u .

Comme $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$, alors $\forall x \in E$, x s'écrit de manière unique $x = x_1 + x_2 + \dots + x_p$, avec $x_k \in E_k$, $\forall 1 \leq k \leq p$; alors on a:

$$u(x) = u(x_1 + x_2 + \dots + x_p) = u(x_1) + u(x_2) + \dots + u(x_p) = u_1(x_1) + u_2(x_2) + \dots + u_p(x_p).$$

On dit alors que u est somme directe des u_k et on écrit $u = \bigoplus_{i=1}^p u_i$

Base adaptée à une somme directe

Définition 3.14: On suppose $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$. une base de E adaptée à la somme directe $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$, est une base de E de la forme $B = (B_1, B_2, \dots, B_p)$ où pour $1 \leq k \leq p$, B_k une base de E_k .

Théorème 3.6: On suppose $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$ et que $\forall 1 \leq k \leq p$, E_k est stable par u . on note $u_k = u_{E_k}$ l'endomorphisme de E_k induit par u . Soit $B = (B_1, B_2, \dots, B_p)$ une base de E adaptée à la somme directe $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$, A_k la matrice de u_k dans la base B_k . Alors la matrice de u dans la base B est la matrice diagonale par bloc

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & A_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & A_p \end{pmatrix}.$$

Preuve

En procédant comme dans la preuve du théo 2.5, il suffit d'écrire la matrice de u dans la base B en délimitant les bases B_k des u_k .

Corollaire : On suppose $E = E_1 \oplus E_2 \oplus \dots \oplus E_p$ et que $\forall 1 \leq k \leq p$, E_k est stable par u . on note $u_k = u_{E_k}$ l'endomorphisme de E_k induit par u ; alors on a

$$\det u = \prod_{k=1}^p \det u_k$$

1.5 Opérations élémentaires sur les matrices.

Définitions 3.15: Soit $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. On appelle opération élémentaire sur les lignes de A , l'une des opérations suivantes:

- 1) Multiplier la $i^{\text{ème}}$ ligne par $\lambda \in \mathbb{K}, \lambda \neq 0$, dite opération élémentaire de dilatation notée $L_i \longleftarrow \lambda L_i$;
- 2) ajouter à la $i^{\text{ème}}$ ligne, α fois la $j^{\text{ème}}$ ligne ($\alpha \in \mathbb{K}, i \neq j$) dite opération élémentaire de transvection, notée $L_i \longleftarrow L_i + \alpha L_j$;
- 3) Echanger la $i^{\text{ème}}$ et la $j^{\text{ème}}$ ligne dite opération élémentaire de transposition notée $L_i \longleftrightarrow L_j$.

Remarque 3.4: La famille des opérations 1 et 2 est équivalente à la famille des opérations:

- 4) Remplacer la $i^{\text{ème}}$ ligne par λ fois la $i^{\text{ème}}$ ligne ($\lambda \neq 0$) + α fois la $j^{\text{ème}}$ ligne $L_i \longleftarrow \lambda L_i + \alpha L_j$.

Définition 3.16 : On définit de même les opérations de dilatation, de transvection et de transposition élémentaire sur les colonnes de A notées respectivement:

$$C_i \longleftarrow \lambda C_i; \quad C_i \longleftarrow C_i + \alpha C_j; \quad C_i \longleftrightarrow C_j$$

dont les propriétés sont analogues à celles des opérations sur les lignes et s'en déduisent par transposition.

Définition 3.17 et notation : Soient $i \neq j \in \overline{1, m}$, $\lambda, \alpha \in \mathbb{K}, \lambda \neq 0$ et $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. Alors:

Les matrices de $M_m(\mathbb{K})$ transformées de A par les opérations $L_i \longleftarrow \lambda L_i$, $L_i \longleftarrow L_i + \alpha L_j$, $L_i \longleftrightarrow L_j$ sont notées respectivement:

$$\delta_{(i,\lambda)}(A), \quad \tau_{(ij,\alpha)}(A), \quad \pi_{ij}(A).$$

Les matrices de $M_m(\mathbb{K})$ transformées de I_m par les opérations $L_i \longleftarrow \lambda L_i$, $L_i \longleftarrow L_i + \alpha L_j$, $L_i \longleftrightarrow L_j$ sont notées respectivement:

$$D_i(\lambda), \quad T_{i,j}(\alpha), \quad P_{i,j}$$

et dites respectivement matrice élémentaire de dilation, de transvection et de transposition.

Une matrice d'opération élémentaire est une matrice élémentaire soit de dilatation, soit de transvection, soit de transposition.

Proposition 3.8: Les opérations respectives $L_i \longleftarrow \lambda L_i$, $L_i \longleftarrow L_i + \alpha L_j$, $L_i \longleftrightarrow L_j$ transforment A en:

$$D_i(\lambda) \times A, \quad T_{i,j}(\alpha) \times A, \quad P_{i,j} \times A.$$

c.à.d.:

$$\delta_{(i,\lambda)}(A) = \delta_{(i,\lambda)}(I_m) \times A; \quad \tau_{(ij,\alpha)}(A) = \tau_{(ij,\alpha)}(I_m) \times A; \quad \pi_{ij}(A) = \pi_{ij}(I_m) \times A.$$

En somme, si $e(A)$ désigne la transformée d'une matrice quelconque $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ par une opération élémentaire sur les lignes, alors on a:

$$e(A) = e(I_m) \times A.$$

En d'autres termes, faire une opération sur les lignes d'une matrice A à m lignes revient à faire le produit par A de la matrice obtenue en faisant la même opération sur I_m .

Preuve

Simple vérifications.

Remarque 3.5

- a) Pour résumer la proposition 3.8, on retiendra que si
- b) Les opérations $L_i \longleftarrow \lambda L_i$, $L_i \longleftarrow L_i + \alpha L_j$, $L_i \longleftrightarrow L_j$ sont inversibles d'inverses respectives:

$$L_i \longleftarrow \frac{1}{\lambda} L_i, \quad L_i \longleftarrow L_i - \alpha L_j, \quad L_i \longleftrightarrow L_j$$

donc les matrices d'opération élémentaire sont inversibles et plus précisément on a:

$$[D_i(\lambda)]^{-1} = D_i(\frac{1}{\lambda}); \quad [T_{i,j}(\alpha)]^{-1} = T_{i,j}(-\alpha); \quad P_{i,j}^{-1} = P_{i,j}.$$

- c) Les opérations respectives $C_i \longleftarrow \lambda C_i$; $C_i \longleftarrow C_i + \alpha C_j$; $C_i \longleftrightarrow C_j$ transforment A en

$$A \times D'_i(\lambda), \quad A \times T'_{j,i}(\alpha), \quad A \times P'_{i,j}$$

où $D'_i(\lambda)$, $T'_{j,i}(\alpha)$, $P'_{i,j}$ sont les matrices de $M_n(\mathbb{K})$ transformées de I_n par les opérations $C_i \longleftarrow \lambda C_i$; $C_i \longleftarrow C_i + \alpha C_j$; $C_i \longleftrightarrow C_j$.

2 SYSTEMES D'EQUATIONS LINEAIRES

2.1 Echelonnement d'une matrice

2.1.1 Matrice échelonnée

Définition 3.18: - Une Matrice $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ est dite échelonnée par ligne si le nombre de zéros précédant le 1^{er} élément non nul d'une ligne augmente de ligne en ligne tant qu'il y a des lignes non nuls c.à.d. s'il existe des coefficients non nuls $a_{1j_1}, \dots, a_{rj_r}$ de A ($r \leq m$) avec $j_1 < j_2 < \dots < j_r$ tels que:

$a_{ij} = 0$ pour ($i \leq r$ et $j < j_i$) et $i > r$.

- Les coefficients non nuls $a_{1j_1}, \dots, a_{rj_r}$ sont alors appelés les éléments distingués ou **pivots** de A .

- Une matrice A est dite échelonnée réduite par ligne (en abrégé erl) si elle est échelonnée par ligne et si chaque pivot de A est égal à 1 et est le seul élément non nul sur sa colonne.

Exemple 3.3:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 0 & 4 & 5 & -6 \\ 0 & 0 & 7 & 0 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

A est une matrice échelonnée (non réduite), B est une matrice erl.

Les éléments distingués sont ceux qui sont entourés.

Proposition 3.9: Soit A une matrice échelonnée par ligne; alors le rang de A est égal au nombre de lignes non nulles de A .

Preuve

Il s'agit de montrer que les lignes non nulles d'une matrice échelonnée par ligne sont linéairement indépendantes ce qu'on vérifie facilement.

2.1.2 Matrices équivalentes par ligne

Définition 3.19: Deux matrices A et B sont dites équivalentes par ligne si B s'obtient à partir de A par un nombre fini d'opérations élémentaires sur les lignes.

On écrit alors $A \sim B$

Proposition 3.10: Si A et B sont équivalentes par ligne, alors $\text{rg}(A) = \text{rg}(B)$.

Preuve

Si A et B sont équivalentes par ligne, alors B s'obtient à partir de A par un nombre fini d'opérations élémentaires sur les lignes. Par suite d'après la remarque 2.5a), B est égal au produit de A par un nombre fini de matrices d'opération élémentaire. Comme chaque matrice d'opération élémentaire est inversible alors la propriété 2.1d) assure le résultat

Proposition 3.11 Toute matrice est équivalente par ligne à une matrice échelonnée par ligne.

Plus précisément, pour tout $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, il existe une matrice inversible $P \in M_m(\mathbb{K})$ et une matrice échelonnée par ligne $E \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ telles que $PA = E$.

Preuve

D'après l'algorithme d'échelonnement d'une matrice (voir un peu plus bas), A est transformée en une matrice échelonnée par ligne E par des opérations élémentaires successives sur les lignes. Soient $e_1, e_2, \dots, e_k$ la suite d'opérations élémentaires qui transforme A en E et $E_1, E_2, \dots, E_k$ les matrices d'opération élémentaire correspondant. Alors:

e_1 transforme A en $e_1(A) = E_1 \times A$ qui est transformée à son tour par e_2 en $e_2[e_1(A)] = E_2 \times E_1 \times A$ et ainsi de suite on obtient $E = e_k[e_{k-1} \dots [e_2[e_1(A)]]] = E_k \times E_{k-1} \times \dots \times E_2 \times E_1 \times A$. On pose $P = E_k \times E_{k-1} \times \dots \times E_2 \times E_1$; alors P est inversible car produit de matrices d'opérations élémentaires qui d'après la remarque 2.5b), sont inversibles et on a $PA = E$.

Proposition 3.12 (et définition): Toute matrice A est équivalente par ligne à une unique matrice erl appelée la forme ligne canonique de A .

Plus précisément, pour tout $A \in M_{m,n}(\mathbb{K})$, il existe une unique matrice inversible $P \in M_m(\mathbb{K})$ et une unique matrice erl $E \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ telles que $PA = E$.

Proposition 3.13: Une matrice de $M_n(\mathbb{K})$ est inversible si et seulement si sa forme ligne canonique est égale à I_n .

Preuve

Si la forme ligne canonique de A est égale à I_n , alors en vertu de la proposition 3.9, A et I_n ont le même rang donc A est inversible. Réciproquement

si A est inversible, alors pour la même raison que précédemment la forme ligne canonique E de A est inversible. Alors pour achever la preuve il suffit de remarquer que I_n est la seule matrice *erl* inversible de $M_n(\mathbb{K})$. En effet Si une matrice *erl* de $M_n(\mathbb{K})$ est inversible, alors aucune de ses lignes n'est nulle, donc il y a un élément distingué sur chaque ligne. Par conséquent E possède n éléments distingués et la condition $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_n \leq n$ de la définition 3.10 implique que $j_k = k$ pour $1 \leq k \leq n$ et donc que ces éléments distingués sont les éléments de la diagonale de E . Comme en plus E est réduite, alors ces éléments sont tous égaux à 1 et sont les seuls éléments non nuls sur leurs colonnes respectives. En somme, les coefficients de E sont égaux à 1 sur la diagonale et à 0 ailleurs donc on a $E = I_n$.

Application au calcul de l'inverse d'une matrice

Corollaire 1 : Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$ une matrice inversible. Alors A^{-1} est égal au produit des matrices d'opérations élémentaires correspondant à la suite des opérations élémentaires qui transforme A en I_n .

En conséquence A^{-1} est égale à la transformée de I_n par cette suite d'opérations élémentaires sur les lignes

Preuve

Soient $e_1, e_2, \dots, e_k$ la suite d'opérations élémentaires qui transforme A en I_n et $E_1, E_2, \dots, E_k$ les matrices d'opération élémentaire correspondant. Alors on a:

$$E_k \times E_{k-1} \times \dots \times E_2 \times E_1 \times A = I_n \text{ d'où } A^{-1} = E_k \times E_{k-1} \times \dots \times E_2 \times E_1 = e_k [e_{k-1} \dots [e_2 [e_1(I_n)]]].$$

Exemple 3.4 :

NB : Avant de suivre cet exemple lire d'abord l'algorithme d'échelonnement d'une matrice et l'exemple 3.5

Calculons l'inverse de la matrice suivante en utilisant les opérations élémentaires sur les lignes.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

On échelonne A et on applique simultanément les mêmes opérations sur les lignes de I_3 :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{matrix} L_2 - 2L_1 \\ L_3 - 4L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow$$

$$\begin{aligned}
& L_3 + L_2 \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ -6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\
& \longrightarrow \begin{matrix} L_1 + 2L_3 \\ L_2 - L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ 4 & 0 & -1 \\ -6 & 1 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{matrix} -L_2 \\ -L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix} \\
& \text{Donc } A^{-1} = \begin{pmatrix} -11 & 2 & 2 \\ -4 & 0 & 1 \\ 6 & -1 & -1 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Corollaire 2 : Une matrice est inversible si et seulement si elle est produit fini de matrices d'opération élémentaire.

Preuve

Si $A \in M_n(\mathbb{K})$ est produit fini de matrices d'opération élémentaire, alors A est inversible puisque toute matrice d'opération élémentaire est inversible. Réciproquement si A est inversible, alors A^{-1} est inversible et d'après le corollaire 1, $A = (A^{-1})^{-1}$ est égal au produit des matrices d'opérations élémentaires correspondant à la suite des opérations élémentaires qui transforme A^{-1} en I_n .

Définition 3.20 : Echelonner une matrice A (par ligne) c'est construire une matrice échelonnée par ligne équivalente ligne à A .

2.1.3 Algorithme d'échelonnement d'une matrice

Soit $A = (a_{ij}) \in M_{m,n}(\mathbb{K})$. Pour cet exercice, appelons **pas** d'un pivot ou d'une ligne, le nombre de "0" précédant le pivot de la ligne.

On construit une matrice échelonnée par ligne équivalente ligne à A de la manière suivante:

- S'il n'y a pas de ligne en dessous de la première ligne L_1 possédant un pas plus petit que celui du pivot a_{1j_1} de L_1 , alors
 - on effectue successivement pour $2 \leq i \leq m$, l'opération $L_i \leftarrow a_{1j_1} L_i - a_{ij_1} L_1$ pour annuler tous les éléments de la j_1 ème colonne à l'exception de a_{1j_1} qui est non nul.
 - Sinon on permute L_1 avec une ligne en dessous de L_1 ayant le plus petit pas avant d'effectuer les opérations.
- Supposons que les opérations ci-avant soient effectuées au rang k ($k \geq 1$).
 - *S'il n'y a pas de ligne en dessous de la ligne L_k possédant un pas plus petit que celui du pivot a_{kj_k} de L_k , alors

on effectue successivement pour $k + 1 \leq i \leq m$, l'opération $L_i \leftarrow a_{kj_k} L_i - a_{ij_k} L_k$ pour annuler tous les éléments de la j_k ème colonne en dessous de a_{kj_k} qui est non nul .

- Sinon on permute L_k avec une ligne en dessous de L_k ayant le plus petit pas avant d'effectuer les opérations.

En poursuivant, on obtient finalement une matrice échelonnée par ligne équivalente ligne à A .

Exemple 3.5: Echelonner la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

puis donner sa forme ligne canonique.

Echelonçons A :

$$\begin{aligned} A &\sim \begin{matrix} L_2 + 2L_1 \\ L_3 - 3L_1 \\ L_4 + L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim L_2 \longleftrightarrow L_3 \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\ &\sim \begin{matrix} L_4 + 4L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} 2L_4 + 3L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

On a ainsi échelonné la matrice A . Donnons sa forme ligne canonique c.à.d poursuivons l'échelonnement jusqu'à sa forme *erl*.

A partir de la forme obtenue par l'algorithme précédent, on poursuit les combinaisons pour éliminer les éléments non nuls au dessus des pivots de A .

Dans cette phase on opère dans le sens inverse de la 1^{ère} phase de l'échelonnement, donc de la dernière ligne à la première, et de bas en haut...

Lorsque la colonne de chaque pivot est débarrassée des éléments non nuls, on procède à la dernière phase qui consiste à multiplier la ligne de chaque pivot a de A par $\frac{1}{a}$ pour rendre les éléments distingués tous égaux à 1 :

Exemple 2.9: Echelonner la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 4 & -4 & -2 \\ 0 & -3 & -6 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$

puis donner sa forme ligne canonique.

Echelonçons A :

$$\begin{aligned}
A &\sim \begin{matrix} L_2 + 2L_1 \\ L_3 - 3L_1 \\ L_4 + L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \sim L_2 \longleftrightarrow L_3 \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 3 \end{pmatrix} \\
&\sim \begin{matrix} L_4 + 4L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} 2L_4 + 3L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

On a ainsi échelonné la matrice A . Donnons sa forme ligne canonique c.à.d poursuivons l'échelonnement jusqu'à sa forme *erl*.

A partir de la forme obtenue par l'algorithme précédent, on poursuit les combinaisons pour éliminer les éléments non nuls au dessus des pivots de A :

Le pivot -2 de la 3ème ligne est le seul élément de sa colonne ainsi que le pivot -1 de la 1ère ligne; il reste seulement à éliminer le 2 au dessus du pivot de la 2ème ligne:

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim L_1 + 2L_2 \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} -L_1 \\ -L_2 \\ -\frac{1}{2}L_3 \end{matrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

de chaque ligne par son pivot)

$$\text{La forme ligne canonique de } A \text{ est donc } \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2.2 Résolution des systèmes d'équations linéaires

2.2.1 Méthode de pivot de Gauss

Soit le système linéaire de m équations et à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$

$$(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

avec $a_{ij} \in \mathbb{K}, \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$.

La matrice associée à (S) est:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{K}).$$

Autres écritures de (S) Écriture matricielle

On pose :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^n; B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m.$$

l'écriture matricielle de (S) est:

$$AX = B.$$

Écriture vectorielle

Soient $C_1, C_2, \dots, C_n$ les colonnes respectives de A ($\forall 1 \leq j \leq n, C_j =$

$$\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in \mathbb{K}^m).$$

L'écriture vectorielle de (S) est:

$$x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_n C_n = B.$$

Écriture sous forme d'application linéaire:

Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A . On pose $v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $b = (b_1, b_2, \dots, b_m) \in \mathbb{K}^m$. Alors:

l'écriture de (S) sous forme d'application linéaire est:

$$f(v) = b$$

Définitions et propriétés **Définition 2.28:** On appelle matrice complète du système (S) la matrice

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \in M_{m,n+1}(\mathbb{K})$$

obtenue en ajoutant aux colonnes de A la colonne formée par les éléments du second membre du système

Définition: 2.29- Le système (S) est dit compatible s'il admet au moins une solution; sinon, elle est dite incompatible.

- (S) est dit déterminé s'il admet une solution unique et indéterminé sinon.

Définition 2.30 : (S) est dite homogène si $B = 0$ c.à.d. si $b_i = 0$, $\forall 1 \leq i \leq m$

NB: Un système homogène est toujours compatible (en effet, $(0, 0, \dots, 0)$ est solution)

Définition 2.31 : Deux systèmes linéaires sont dits équivalents s'ils ont les mêmes solutions.

On a les résultats suivants:

Proposition 2.18: (S) est compatible si et seulement si $rg(A) = rg(\overline{A})$

Preuve

(S) compatible $\iff (S)$ possède au moins une solution $\iff$ il existe $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que $x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_n C_n = B$ (écriture vectorielle de (S)) $\iff B$ est une combinaison linéaire de $C_1, C_2, \dots, C_n$ $\iff rg(C_1, C_2, \dots, C_n) = rg(C_1, C_2, \dots, C_n, B)$ $\iff rg(A) = rg(\overline{A})$.

Proposition 2.19: Deux systèmes linéaires sont équivalents si et seulement si leurs matrices complètes sont équivalentes ligne.

Preuve

Soient (S) et (S') deux systèmes linéaires $\overline{A}$ et $\overline{A}'$ leurs matrices complètes respectives. $\overline{A} \sim \overline{A}' \iff \overline{A}'$ s'obtient à partir de $\overline{A}$ par un nombre fini d'opérations élémentaires sur les lignes. Maintenant $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ est solution de (S) équivaut à $x_1 C_1 + x_2 C_2 + \dots + x_n C_n = B$ où $C_1, C_2, \dots, C_n, B$ sont les colonnes de $\overline{A}$ (écriture vectorielle de (S)). On vérifie que si $C'_1, C'_2, \dots, C'_n, B'$ sont les colonnes de la transformée de $\overline{A}$ par l'un quelconque des trois types d'opération élémentaire su

Résolution des systèmes d'équations linéaires par la méthode de Gauss

Donnons d'abord ce résultat général utile dans toutes les structures abéliennes en commençant par la définition d'un *Truc*:

Définition 3.21 : *On appelle Truc l'une des structures abéliennes suivantes: un groupe abélien, un anneau commutatif, un corps commutatif, un espace vectoriel sur un corps commutatif, un module sur un anneau commutatif, une algèbre sur un anneau (ou un corps) commutatif.*

NB: Sauf mention contraire, la loi de groupe d'un Truc est notée $+$, et son élément neutre 0

Lemme : *Soit $f : T \longrightarrow T'$ un morphisme de Truc et soit $b \in T'$.*

Soit l'équation $(E) \quad x \in T, f(x) = b$. Alors:

- *Si $b \notin \text{Im } f$, (E) n'a pas de solution;*
- *Si $b \in \text{Im } f$, l'ensemble des solutions de (E) est: $S_{(E)} = x_0 + \ker f$, où x_0 est une solution particulière de (E)*

En d'autres termes la solution générale de (E) , est de la forme $x = x_H + x_0$ où x_H est la solution de l'équation homogène : $f(x) = 0$, et x_0 une solution particulière de (E)

Preuve

$\forall x \in T, x \text{ solution de } (E) \iff f(x) = b \iff x \text{ est un antécédent de } b.$

- Si $b \notin \text{Im } f$, alors b n'a pas d'antécédent, alors (E) n'a pas de solution;
- Si $b \in \text{Im } f$, alors b a au moins un antécédent x_0 qui est donc une solution de (E) . Alors $\forall x \in T, x \text{ solution de } (E) \iff f(x) = b \iff f(x) = f(x_0) \iff f(x) - f(x_0) = 0 \iff f(x - x_0) = 0 \iff x - x_0 \in \ker f \iff x \in x_0 + \ker f$ d'où le résultat.

Remarque 3.6

$\ker f = \{x \in T, f(x) = 0\}$

Théorème 3.7

$$\text{soit } (S) \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

avec $a_{ij} \in \mathbb{K}, \forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n, b_i \in \mathbb{K}, \forall 1 \leq i \leq m$, un système linéaire de m équations à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Soient $A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{K})$ la matrice associée à (S) .

Alors l'ensemble des solutions de (S) est soit l'ensemble vide, soit un sous espace affine de $\mathbb{K}^n$ de dimension $n - \text{rg}(A)$.

Preuve

Soit f l'endomorphisme canoniquement associé à A . On pose $v = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ et $b = (b_1, b_2, \dots, b_m) \in \mathbb{K}^m$.

L'écriture de (S) sous forme d'application linéaire est l'équation : $v \in \mathbb{K}^n$, $f(v) = b$.

D'après le lemme si b admet au moins un antécédent c.à.d si (S) est compatible, alors la solution de (S) est

$S_{\mathbb{K}^n} = v_0 + \ker f$ où v_0 est une solution particulière de (S) . D'après la formule du rang, $\ker f$ est un sous espace vectoriel de $\mathbb{K}^n$ de dimension $n - \text{rg}(f) = n - \text{rg}(A)$; par suite $v_0 + \ker f$ est un sous espace affine de $\mathbb{K}^n$ de dimension $n - \text{rg}(A)$.

L'essentiel de notre approche et des résultat de cette section se résume au théorème suivant:

Théorème 3.8:

$$\text{Soit } (S) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

avec $a_{ij} \in \mathbb{K}$, $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$, $b_i \in \mathbb{K}$, $\forall 1 \leq i \leq m$, un système linéaire de m équations à n inconnues $x_1, x_2, \dots, x_n$.

$$\text{Soient } A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in M_{m,n}(\mathbb{K}) \text{ la matrice associée à } (S) \text{ et}$$

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{pmatrix} \in M_{m,n+1}(\mathbb{K}) \text{ sa matrice complète.}$$

On échelonne $\bar{A}$ pour obtenir une matrice $\bar{A}'$ et soit (S') le système associé à $\bar{A}'$, et A' la matrice associée à (S') . (Alors d'après les propositions ci-avant, d'une part (S) et (S') sont équivalents, d'autre part $\text{rg}(A) = \text{rg}(A')$ et $\text{rg}(\bar{A}) = \text{rg}(\bar{A}')$).

Trois cas se présentent:

1^{er} cas: $\text{rg}(\bar{A}) > \text{rg}(A)$

Alors (S) est incompatible: $S_{\mathbb{K}^n} = \emptyset$

2^{ème} cas: $\text{rg}(\bar{A}) = \text{rg}(A) = n$ (nombre d'inconnues)

Alors (S) est déterminée et donc admet une solution unique qu'on détermine en résolvant (S') en escalier à partir de la dernière ligne.

3^{ème} cas: $rg(\overline{A}) = rg(A) = r < n$

Alors (S) admet une infinité de solutions. Les inconnues $x_{j_1}, \dots, x_{j_r}$ de mêmes colonnes que les r éléments distingués de A' , appelées les inconnues principales, sont fonctions affines des $n - r$ autres inconnues $x_{j_{r+1}}, \dots, x_{j_n}$, appelées inconnues secondaires et mises en paramètre.

L'ensemble des solutions de (S) est donc de la forme:

$$S_{\mathbb{K}^n} = \left\{ \begin{pmatrix} x_{j_1}(x_{j_{r+1}}, \dots, x_{j_n}) \\ \vdots \\ x_{j_r}(x_{j_{r+1}}, \dots, x_{j_n}) \\ x_{j_{r+1}} \\ \vdots \\ x_{j_n} \end{pmatrix}, x_{j_{r+1}}, \dots, x_{j_n} \in \mathbb{K} \right\} \text{ sous réserve d'une}$$

permutation de S_n qui remet les composantes à leur place initiale

Preuve

Ce théorème précise le théo 3.7

1° Si $rg(\overline{A}) > rg(A)$ alors (S) est incompatible;

2° Si $rg(\overline{A}) = rg(A)$ alors (S) est compatible et d'après le théo 3.7, la solution de (S) est un sous espace affine $\mathcal{F}$ de dimension $n - rg(A)$. Par suite:

a) si $rg(A) = n$, alors $\dim \mathcal{F} = 0$ et par suite $\mathcal{F}$ est réduit à un point c.à.d que (S) admet une unique solution;

b) si $rg(A) < n$, alors $\dim \mathcal{F} > 0$ et par suite $\mathcal{F}$ possède une infinité d'éléments c.à.d que (S) admet une infinité de solutions. En outre la matrice A' étant échelonnée de rang r , alors les r lignes non nulles de A' sont linéairement indépendantes et l'expression de $S_{\mathbb{K}^n}$ dans l'énoncé de ce théo est une écriture paramétrique de $\mathcal{F}$.

Remarque 3.7

1) Le choix des inconnues principales n'est pas unique mais dépend de la façon dont l'échelonnement de A a été effectué.

Plus généralement, on peut prendre comme suite d'inconnues principales toute suite d'inconnues situées sur les colonnes utilisées pour obtenir un mineur non nul de A d'ordre $r = rg(A)$.

Exemple 3.6: Résoudre par la méthode de Gauss le système d'équations linéaires:

$$(S) \begin{cases} x + 2y - z = 3 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ -x + y + 2z = 3 \end{cases}$$

la matrice associée à (S) est $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et la matrice aug-

mentée est $\bar{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & -1 & 3 & 0 \\ -1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

Echelonnée $\bar{A}$

$$\bar{A} \sim \begin{matrix} L_2 + 2L_1 \\ L_3 + L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} L_3 - L_2 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On a $rg(\bar{A}) = rg(A) = 2 < 3$ donc (S) admet une infinité de solutions; x et y sont les inconnues principales et z devient un paramètre.

$$(S) \iff (S') \begin{cases} x + 2y = 3 + z \\ 3y = 6 - z \end{cases} \iff \begin{cases} x = -1 + \frac{5}{3}z \\ y = 2 - \frac{1}{3}z \end{cases}$$

$$S_{\mathbb{R}^3} = \left\{ \left(-1 + \frac{5}{3}z, 2 - \frac{1}{3}z, z \right), z \in \mathbb{R} \right\}$$

2.2.2 Autres méthodes

Méthode de Cramer La méthode de Cramer n'est pas pratique car longue et fastidieuse (surtout lorsque le nombre d'inconnues est > 3) et ne s'applique qu'au cas où le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnues. Par contre, son intérêt théorique nécessite son rappel.

Résolution des systèmes d'équations linéaires par la méthode de Cramer

Théorème 3.9

:

$$\text{Soit } (S) \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

un système de n équations linéaires à n inconnues, $A \in M_n(\mathbb{K})$ la matrice associée. Alors

(S) est déterminé c.à.d. (S) admet une solution unique si et seulement si $\Delta = \det A \neq 0$.

Dans ce cas la solution unique $(x_1, \dots, x_n)$ est donnée par:

$$x_j = \frac{\Delta_j}{\Delta},$$

où $\forall 1 \leq j \leq n$, Δ_j est le déterminant de la matrice obtenue en remplaçant la j ème colonne de A par la colonne des constantes $\begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$

Cas des systèmes d'équations homogènes Soit $(S) \begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n = 0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$

un système d'équations homogènes et A la matrice associée.

Dans le cas où $rg(A) = r < n$, il est souvent plus rapide d'effectuer des combinaisons directes de lignes qu'un échelonnement formel en procédant comme suit:

On choisit comme inconnues principales les inconnues situées sur les colonnes utilisées pour calculer un mineur non nul d'ordre r de A qu'on exprime directement en fonction des autres inconnues devenues paramètres, par des combinaisons directes de lignes.

Exemple 3.7: Résoudre le système d'équations homogènes

$$(S) \begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ -2x - y + 3z = 0 \\ -x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

La matrice associée à (S) est $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ -2 & -1 & 3 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

On a $|A| = 0$ car $L_3 = L_1 + L_2$ donc $rg(A) < 3$. Par contre le mineur $\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$ est non nul. Donc $rg(A) = 2$ et x et z sont des inconnues principales qui s'expriment en fonction du paramètre y .

$$L_1 + L_3 \implies 3y + z = 0 \implies z = -3y; 2L_1 + L_3 \implies x + 5y = 0 \implies x = -5y$$

$$\text{Donc } S_{\mathbb{R}^3} = \{(-5y, y, -3y), y \in \mathbb{R}\}$$

Méthodes imaginatives Certaines méthodes imaginatives (changement de variables, combinaisons remarquables de lignes etc...) se révèlent plus rapides et plus efficaces dans la résolution de certains types de systèmes linéaires.

Exemple 3.8 : Résoudre le système

$$(S) \begin{cases} x_2 + x_3 + \dots + x_n = a_1 \\ x_1 + x_3 + \dots + x_n = a_2 \\ \vdots \\ x_1 + x_2 + \dots + x_{n-1} = a_n \end{cases} \quad n \geq 2$$

On a : $L_1 + L_2 + \dots + L_n \implies (n-1)x_1 + (n-1)x_2 + \dots + (n-1)x_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \implies$

$$L_0 : x_1 + x_2 + \dots + x_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n-1}$$

$$\forall 1 \leq j \leq n, L_0 - L_j \implies x_j = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n-1} - a_j.$$

2.3 Application au calcul de l'inverse d'une matrice

Soit $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{k})$ inversible. Soient $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ et $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$

deux suites de variables dans $\mathbb{k}$.

Lorsque Y est donné, l'égalité $AX = Y$ exprime $y_1, y_2, \dots, y_n$ en fonction de $x_1, x_2, \dots, x_n$. C'est un système linéaire ayant une unique solution $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ qu'on exprime en fonction de $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ en résolvant le système. Or $AX = Y \implies X = A^{-1}Y$. Donc A^{-1} est la matrice du système qui exprime $x_1, x_2, \dots, x_n$ en fonction de $y_1, y_2, \dots, y_n$.

Exemple 3.9 : Montrer que la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -4 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ est in-

versible et calculer son inverse.

M est une matrice triangulaire donc $\det(M) = 2 \times (-1) \times 6 = -12 \neq 0$, donc M est inversible.

Maintenant, soient $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$, $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$. Le système $MX = X'$

s'écrit:

$$\begin{cases} 2x + 5y - 4z = x' \\ -y + 3z = y' \\ 6z = z' \end{cases}$$

La résolution en cascade du système donne:

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2}x' + \frac{5}{2}y' - \frac{11}{12}z' \\ y = -y' + \frac{1}{2}z' \\ z = \frac{1}{6}z' \end{cases}$$

$$\text{d'où } M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{11}{12} \\ 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & \frac{1}{6} \end{pmatrix} = \frac{1}{12} \begin{pmatrix} 6 & 30 & -11 \\ 0 & -12 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$